

Matemáticas I - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

12.	Tema 12: Probabilidad y Combinatoria	2
12.1.	Técnicas de recuento	2
12.2.	Variaciones, permutaciones y combinaciones	2
12.3.	Sucesos y operaciones	3
12.4.	Regla de Laplace	3
12.5.	Probabilidad condicionada e independencia	3
12.6.	Probabilidad total y teorema de Bayes	4

12. Tema 12: Probabilidad y Combinatoria

12.1. Técnicas de recuento

Las técnicas de recuento permiten calcular el número de resultados posibles sin enumerarlos uno a uno.

- **Principio aditivo:** Si una elección puede hacerse de m formas y otra, incompatible con la anterior, de n formas, el total es $m + n$.
- **Principio multiplicativo:** Si un proceso tiene varias etapas con $n_1, n_2, \dots, n_k$ opciones, el total es:

$$n_1 n_2 \cdots n_k.$$

El factorial de un número natural es:

$$n! = n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1, \quad 0! = 1.$$

12.2. Variaciones, permutaciones y combinaciones

- **Variaciones sin repetición:** Se eligen k elementos de entre n , importa el orden y no se repiten:

$$V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

- **Variaciones con repetición:** Importa el orden y pueden repetirse:

$$VR_{n,k} = n^k.$$

- **Permutaciones:** Se ordenan todos los elementos:

$$P_n = n!.$$

- **Permutaciones con repetición:** Si hay grupos de elementos repetidos:

$$P_n^{a,b,\dots} = \frac{n!}{a! b! \cdots}.$$

- **Combinaciones sin repetición:** Se eligen k elementos de entre n y no importa el orden:

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

12.3. Sucesos y operaciones

El espacio muestral E es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio.

Un suceso es un subconjunto de E .

- Unión: $A \cup B$.
- Intersección: $A \cap B$.
- Suceso contrario: $\overline{A}$.
- Suceso imposible: $\emptyset$.
- Suceso seguro: E .

Leyes de De Morgan:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

12.4. Regla de Laplace

Si todos los resultados elementales son equiprobables:

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}.$$

Propiedades:

$$0 \leq P(A) \leq 1, \quad P(E) = 1, \quad P(\emptyset) = 0.$$

Probabilidad del contrario:

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

Probabilidad de la unión:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Si A y B son incompatibles:

$$P(A \cap B) = 0 \implies P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

12.5. Probabilidad condicionada e independencia

La probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B es:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Por tanto:

$$P(A \cap B) = P(B) P(A | B).$$

Dos sucesos A y B son independientes si:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Equivalentemente:

$$P(A | B) = P(A).$$

12.6. Probabilidad total y teorema de Bayes

Sea $A_1, A_2, \dots, A_n$ un sistema completo de sucesos: son incompatibles dos a dos y su unión es E .

Teorema de la probabilidad total:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i).$$

Teorema de Bayes:

$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i)P(B | A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B | A_j)}.$$

Los diagramas de árbol son especialmente útiles para organizar probabilidades condicionadas:

- Se multiplican las probabilidades a lo largo de cada rama.
- Se suman las ramas que conducen al mismo suceso final.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 12 - PROBABILIDAD Y COMBINATORIA

Recuento:

$$V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad VR_{n,k} = n^k, \quad P_n = n!,$$

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Probabilidad:

$$P(A) = \frac{\text{favorables}}{\text{posibles}}, \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A),$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B),$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Independencia:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Bayes:

$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i)P(B | A_i)}{P(B)}.$$